Шпаргалка: 18-й вопрос

Смотри только на исходные вещества — то, что слева от стрелки. Продукты на скорость прямой реакции не влияют.

Факторы

Реакция как готовка на кухне: чем быстрее готовится блюдо, тем быстрее идёт реакция.

ФАКТОР	КОГДА РАБОТАЕТ	НА КУХНЕ
Природа веществ	чем активнее и сильнее исходные вещества, тем быстрее. Реакции ионного обмена в растворах — самые быстрые	лапша варится быстрее картошки: скорость зависит от того, что кладём
Температура	**всегда**: выше — быстрее, ниже — медленнее. Экзо- или эндотермическая — неважно	сильнее огонь, быстрее готовится
Катализатор, ингибитор	катализатор ускоряет и сам не расходуется; ингибитор замедляет	кухонный комбайн: ускоряет и в блюдо не попадает
Концентрация	**газы и растворы**: крепче — быстрее, разбавили — медленнее. Важна концентрация, а не объём	сода с уксусом: чем крепче уксус, тем бурнее шипит
Давление	**только если среди исходных веществ есть газ**	воздушный шарик сжать можно, камень нет
Измельчение	**есть твёрдое**: больше площадь — быстрее. Перемешивание тоже ускоряет	крошка шоколада растворяется в молоке быстрее плитки, а вторая плитка рядом не ускорит
Продукты	на скорость прямой реакции не влияют	готовое блюдо готовку не ускоряет

Природа веществ подробнее

Самая трудная часть: формулы тут нет, нужно знать сравнения. На кухне лапша варится быстрее картошки: скорость зависит от того, что кладём.

1. Металлы

Чем левее в ряду активности, тем быстрее реагирует с кислотой: V(Mg + HCl) > V(Fe + HCl).

Исключение — литий. В ряду активности он левее Na и K, но с водой реагирует медленнее: Li < Na < K. У щелочных металлов чем ниже в группе, тем быстрее. Запоминалка: литий-лентяй, первый в ряду, но не первый в реакции.

2. Неметаллы

Чем активнее, тем быстрее: V(H_2 + F_2) > V(H_2 + Cl_2). Фтор активнее хлора.

3. Кислоты

Сильная быстрее слабой при одинаковой концентрации: V(Mg + HCl) > V(Mg + CH_3COOH). На кухне: острый нож режет быстрее тупого.

4. Раствор или осадок

Реакции ионного обмена в растворах — самые быстрые: V(NaOH + HCl) > V($Zn(OH)_2$ + HCl). Сахар уже в чае — сладко сразу, кусок сахара на дне — ждать.

Три вопроса к реакции

1. **Есть газ среди исходных веществ?** Нет — давление и объём сосуда не влияют.
2. **Есть твёрдое?** Да — работает измельчение. Масса твёрдого не работает.
3. **Проверь слова: повысили или понизили?** Повысили температуру — быстрее, понизили — медленнее. То же с концентрацией.

Как решать: пример

$CaCO_3$(тв) + 2HCl(р-р) → $CaCl_2$ + H_2O + CO_2. Выберите все воздействия, ускоряющие реакцию: 1) повышение давления; 2) измельчение карбоната кальция; 3) увеличение концентрации HCl; 4) увеличение массы карбоната кальция; 5) понижение температуры.

1. Есть газ среди исходных? Нет, давление не влияет: вычёркиваем 1.
2. Есть твёрдое? Да, мел. Важна площадь, а не масса: 2 верно, 4 нет.
3. Проверь слова: повысили или понизили? Кислота крепче: 3 верно. Температуру понизили: 5 нет.

Ответ: 2 и 3.

Катализаторы: неорганика

Вариант «добавить катализатор» верен, только если реакция каталитическая. Без катализатора идут ионный обмен, нейтрализация и многие ОВР в растворе.

РЕАКЦИЯ	КАТАЛИЗАТОР	ЗАПОМИНАЛКА
$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$	Fe	«Фе, аммиак!»
$2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$	V_2O_5	V — Ванька (ванадий) делает из двойки тройку: SO_2 → SO_3. Из SO_3 потом серная кислота
$4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$	Pt	Pt — платина, «плати»: получишь полезное NO (из него азотная кислота). Нет — бесполезный N_2
$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$	MnO_2	MnO_2 даёт O_2
$2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$	MnO_2	то же: MnO_2 даёт O_2
$CO + 2H_2 \rightleftarrows CH_3OH$	ZnO, Cr_2O_3, CuO	цинк, хром, медь варят метанол
$CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2$	Ni	метан с водой без никеля — ни-ни

Обратная реакция тоже каталитическая. $KMnO_4$ («марганцовка») и MnO_2 — разные вещества, катализатор — MnO_2. Без Pt: $4NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2N_2 + 6H_2O$.

Катализаторы: органика

РЕАКЦИЯ	КАТАЛИЗАТОР	ЗАПОМИНАЛКА
Гидрирование ($CH_2=CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3–CH_3$)	Ni, Pt, Pd	H_2 + Ni или Pt
Гидрирование алкина только до алкена	отравленный Pd	отравленный = слабый: доходит до алкена и дальше не идёт
Дегидрирование алканов	Pt, Cr_2O_3, t	отнимаем H_2 при нагревании
Гидратация алкенов (вода приходит)	H_2SO_4 разб., H_3PO_4	вода приходит — кислота разбавленная
Дегидратация спиртов, этерификация, нитрование (вода уходит)	H_2SO_4 конц.	вода уходит — кислота концентрированная
Гидратация алкинов (Кучеров)	Hg^{2+}	Кучеров: ртуть в кучу. Ацетилен → альдегид, остальные → кетон
Изомеризация алканов; алкилирование бензола	$AlCl_3$	ключ от двух дверей: перестроить цепь и прикрутить к бензолу хвост (например, $CH_3–$)
Реакция Лебедева: $2C_2H_5OH \rightarrow CH_2=CH–CH=CH_2 + 2H_2O + H_2$	ZnO, Al_2O_3, t	лебедь выпил две бутылки спирта ($2C_2H_5OH$). Бутылки из оксидов: ZnO и Al_2O_3. Вытянул шею (бутадиен), с клюва две капли воды ($2H_2O$) и один пузырёк водорода (H_2)
Галогенирование кольца бензола	$FeBr_3$ (с Br_2), $FeCl_3$ (с Cl_2)	галоген в катализаторе тот же, что в исходном веществе
Окисление этилена кислородом	$PdCl_2$ → ацетальдегид; Ag → оксид этилена	Pd — «пальдегид»: даёт альдегид. Ag даёт оксид этилена

Ловушки

1. Смотрим только на исходные вещества: «убрали продукт, стало быстрее» — неверно.
2. Давление и объём сосуда работают, только если среди исходных веществ есть газ. HCl в чистом виде и H_2S — газы.
3. У твёрдого важна площадь, а не масса: больше мела или вторая плитка шоколада рядом не ускорит, измельчить — ускорит.
4. У раствора важна концентрация, а не объём: долили той же кислоты — скорость та же, разбавили водой — медленнее.
5. Очень крепкая кислота: Fe, Al и Cr в концентрированных H_2SO_4 (выше ~70 %) и HNO_3 (выше ~60 %) пассивируются и почти не реагируют. V(Fe + 80 %-я HNO_3) < V(Fe + 20 %-я HNO_3).
6. Реакции ионного обмена — самые быстрые и некаталитические: вариант «добавить катализатор» для них неверен. Свет и ток — не катализаторы.
7. Литий с водой медленнее натрия и калия, хотя в ряду активности стоит левее.
8. N_2 + O_2 при обычных условиях не идёт: скорость почти нулевая.
9. Катализатор ускоряет прямую и обратную реакцию одинаково, поэтому равновесие не смещает.

Закрой и вспомни

1. На что смотрим: на исходные вещества или на продукты? — на исходные вещества
2. Что ускоряет твёрдое: масса или площадь? — площадь (измельчение)
3. Кто быстрее с водой: Li или K? — K
4. Что получается из NH_3 с платиной, а что без неё? — с Pt NO, без Pt N_2
5. Для каких двух реакций катализатор MnO_2? — разложение H_2O_2 и $KClO_3$, обе дают O_2

Повтор: через 1, 3, 7 и 14 дней.